

GEOPORTAL WEB (GeoPol)

"Máxima precisión al alcance de tus manos"

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Memorias de Cálculo Matemático y Diseño Vial
(Cubicaje de Volúmenes)

Autores del Procesamiento:

- Kevin Stiven Cubillos Ramirez
- Sergio Eduardo Barbosa Torres

Tutor - Director de Proyecto:

- Ing. Edgar Ladino

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ingeniería Topográfica / Civil

Bogotá D.C. – 28 de July de 2026

Índice

1. Introducción y Metodología de Cubicaje	2
1.1. Criterios del Diagrama de Masas (Curva Masa)	2
2. Resumen Ejecutivo de Volúmenes	2
3. Cuadro de Movimiento de Tierras	2
4. Diagrama de Masas (Curva Masa)	3
5. Conclusiones y Dictamen Técnico	3
6. Anexo Gráfico: Perfiles de Secciones Transversales	4

GeoPol Web

1. Introducción y Metodología de Cubicaje

Este reporte detalla el cálculo de movimiento de tierras para el proyecto vial. El cálculo de volúmenes se ejecutó mediante el **Método de las Áreas Medias (Average End Area Method)**, evaluando sección transversal por sección transversal de forma secuencial.

1.1. Criterios del Diagrama de Masas (Curva Masa)

Para el análisis del movimiento de tierras, se ha calculado el volumen neto acumulado. La Curva Masa permite visualizar analíticamente el déficit o superávit de material a lo largo del eje del proyecto, facilitando el diseño de las zonas de préstamo y botadero.

2. Resumen Ejecutivo de Volúmenes

- **Volumen Total de Corte (Excavación):** 401.280 m^3
- **Volumen Total de Relleno (Terraplén):** 72.480 m^3
- **Balance Neto del Proyecto:** 328.800 m^3

3. Cuadro de Movimiento de Tierras

A continuación, se presenta la tabla de cálculo tabulada. Los valores negativos indican predominancia de relleno, mientras que los positivos corresponden a áreas de corte.

Tabla 1: Cuadro generalizado de cubicaje (Parte 1)

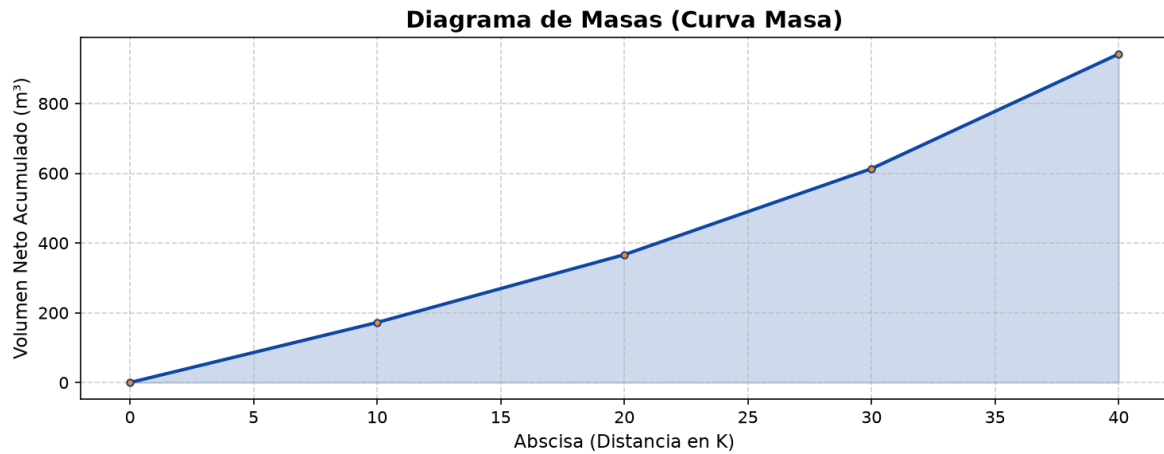
Abscisa (K)	Área Corte (m^2)	Área Relleno (m^2)	Vol. Corte (m^3)	Vol. Relleno (m^3)
0.000	24.720	0.000	0.000	0.000
10.000	9.723	0.003	172.215	0.015
20.000	0.795	6.075	52.590	30.390
30.000	15.720	0.000	82.575	30.375
40.000	3.060	2.340	93.900	11.700

Tabla 2: Cuadro generalizado de cubicaje (Parte 2)

Abscisa (K)	Vol. Acumulado Corte	Vol. Acumulado Relleno	Volumen Neto (m^3)	Masa Acumulada
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.000	172.215	0.015	172.200	172.200
20.000	224.805	30.405	194.400	366.600
30.000	307.380	60.780	246.600	613.200
40.000	401.280	72.480	328.800	942.000

4. Diagrama de Masas (Curva Masa)

Evolución gráfica del volumen acumulado en función de la abscisa (Distancia en K).



captionDiagrama de Masas para compensación longitudinal de material

5. Conclusiones y Dictamen Técnico

- Dado el balance volumétrico resultante, el proyecto requiere de un transporte de material excedentario hacia un sitio de disposición final (botadero), ya que los volúmenes de excavación superan a los terraplenes requeridos.
- El **Diagrama de Masas** demuestra los puntos críticos de corte y la distribución longitudinal del material, permitiendo a los ingenieros y planificadores viales organizar el acarreo en volquetas de manera eficiente.

6. Anexo Gráfico: Perfiles de Secciones Transversales

A continuación, se adjuntan los perfiles de todas las abscisas calculadas. Conforme a las normativas de presentación de planos de diseño vial, las secciones se han planteado ordenadas de forma ascendente: **de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.**



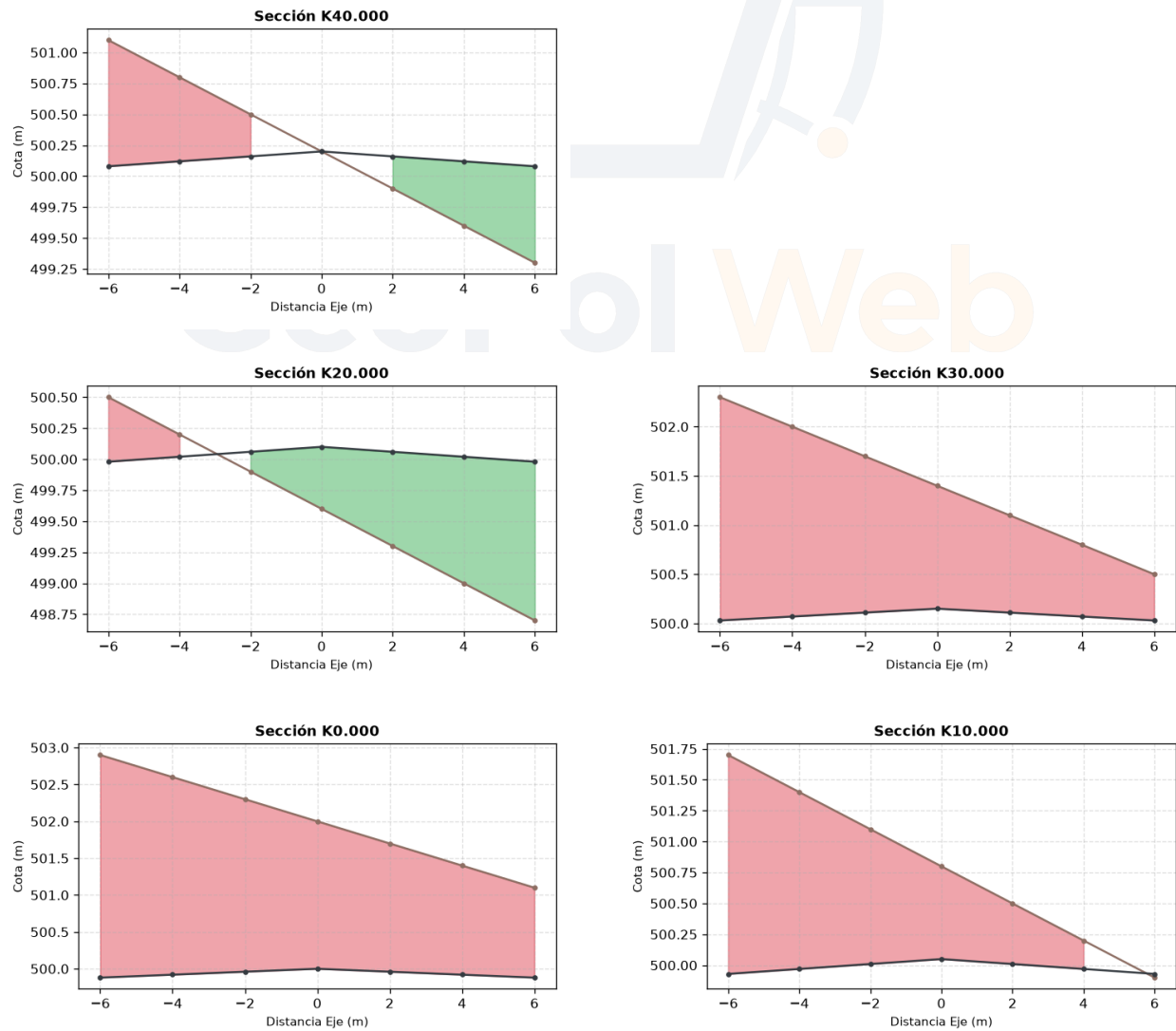


Figura 1: Anexo Secciones Transversales - Plancha 1